LATIHAN BAB 6: LOOPING

PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2025 / 2026

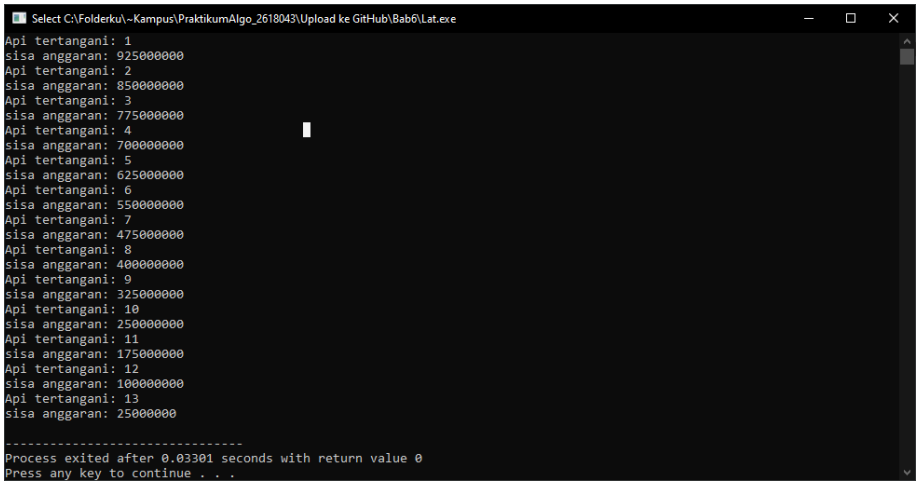
Nama	**:**	M. Akmal Shobir Jalaluddin
NIM	**:**	2618043
Kelompok	**:**	9
Pemberi Tugas	**:**	Armen Radja Iqnald Tanjung

1. Tampilan C++

a. Tampilan dan Hasil Running

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main (){
	long anggaran, terpakai;
	anggaran = 1000000000;
	terpakai = 75000000;
	int api;
	api = 0;
	while (anggaran >0){
	cout << "Api tertangani: " << api << endl;
	cout << "sisa anggaran: " << anggaran<< endl;
	anggaran -= 75000000;
	api++;
}
return 0;
}
```



Gambar 2.1 Tampilan C++ beserta Command Prompt berisi code C++

b. Analisa

Berdasarkan Gambar 2.1, program menggunakan perulangan while untuk mengulang pengurangan anggaran selama anggaran > 0. Anggaran awal Rp1.000.000.000, biaya per penanganan api Rp75.000.000, dan variabel api sebagai penghitung. Hasil running menampilkan Api tertangani: 1 hingga 13 dengan sisa akhir Rp25.000.000, lalu program berhenti karena sisa anggaran tidak cukup untuk satu penanganan lagi. Total biaya yang terpakai adalah Rp975.000.000.

2. Tampilan C++

c. Tampilan dan Hasil Running

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
	int jumlah;
	do {
		cout << "jumlah mahasiswa: ";
		cin >> jumlah;

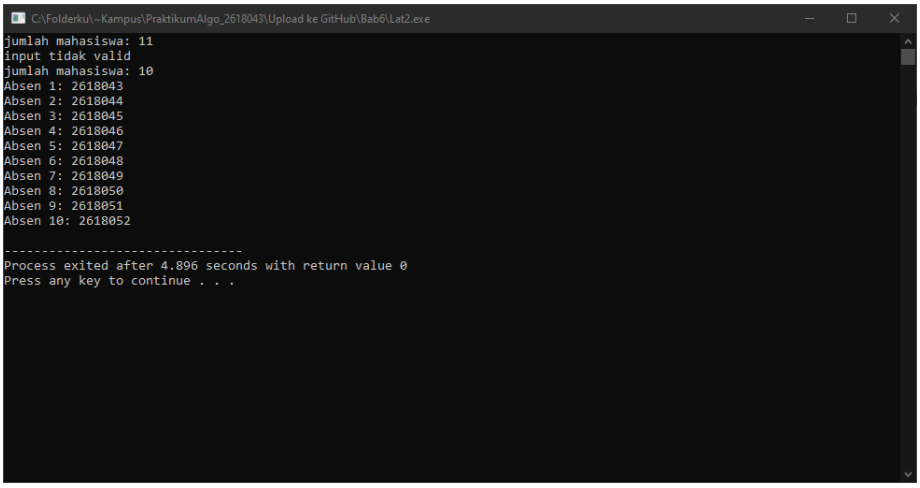
		if (jumlah <1 || jumlah >10) {
			cout<< "input tidak valid" << endl;
		}

		}while (jumlah <1 || jumlah >10);


		for (int a=1, nim=2618043; a<= jumlah; a++,
nim++){
			cout <<"Absen " << a << ": "<< nim <<
endl;

		}

	return 0;
}
```



Gambar 2.1 Tapilan C++ beserta Command Prompt berisi code C++

d. Analisa

Berdasarkan Gambar 2.1, program menggunakan do-while untuk validasi input jumlah mahasiswa 1–10. Input 11 ditolak dengan pesan input tidak valid, lalu input 10 diterima. Setelah valid, perulangan for menampilkan Absen 1 sampai Absen 10 dengan NIM 2618043 sampai 2618052. Program selesai dengan return value 0.